



Disciplina: Sem disciplina		Nota:	Coordenador:
Professor: 2jj			
Aluno:			
Turma:	Semestre:	Valor: 10 pontos	
Data:	Avaliação:		

INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DESTA AVALIAÇÃO:

- Esta é a primeira avaliação da disciplina Sem disciplina, e engloba o conteúdo referente Sem tag.
- Esta avaliação contém 10 questões objetivas, **todas obrigatórias**.
- **Leia atentamente cada questão!** As questões objetivas terão uma, e apenas uma única, resposta a ser marcada.
- **Desligue o celular** antes de começar. A avaliação é **individual** e **sem consulta**.
- As questões podem ser respondidas, na prova, com lápis ou caneta. Ao final da prova **VOCÊ DEVERÁ PREENCHER O GABARITO COM CANETA DE COR PRETA OU AZUL** para que seja feita a correção automatizada através da leitura do padrão de respostas marcado no gabarito.
- **CUIDADO ao preencher o gabarito** pois eles são **INDIVIDUAIS** e **NOMEADOS** (cada estudante tem um gabarito próprio específico, com um código de identificação único). **Questões rasuradas são anuladas** pelo software de leitura do gabarito.
- Ao final da prova, **DEVOLVA A PROVA E O GABARITO** para o professor.
- Siga todas as normas de **Integridade Acadêmica** da disciplina. Alunos que forem flagrados com qualquer espécie de “cola” ou trocando informações com outros alunos terão suas avaliações recolhidas, as notas zeradas, e a situação será encaminhada para a coordenação para a aplicação das penalidades previstas pela universidade.
- Com 90 minutos de avaliação você terá tempo de até 9,min por questão, em média.
- Boa avaliação!

1. Em qual das situações abaixo um sistema de Raciocínio Baseado em Casos não deve ser utilizado?
 - A. Quando especialistas conversam sobre seus domínios dando exemplos.
 - B. Em aplicações de diagnóstico médico.
 - C. Quando a experiência for tão valiosa quanto o conhecimento em livros texto.
 - D. Quando as regras utilizadas apresentam um grande número de exceções.
 - E. Quando for fácil a obtenção de regras

2. Sejam os seguintes predicados de uma linguagem de primeira ordem:

- $N(x)$: x é número;
- $P(x)$: x tem propriedade P ;
- $x < y$: x é menor que y .

E sejam os símbolos:

- $\forall$: quantificador universal;
- $\Rightarrow$: operador se-então;
- $\neg$: operador de negação.

Para a fórmula: $\forall x(N(x) \Rightarrow \neg \forall y(N(y) \Rightarrow y < x))$, qual alternativa abaixo **NÃO** constitui uma tradução possível?

- A. Não há um número menor do que outro número.
 - B. Não há um número tal que todos os números são menores do que ele.
 - C. Para qualquer x , se x é número, então não é verdade que todos os números são menores do que ele.
 - D. Para todo número, existe um outro número que é maior do que ele.
 - E. Para todo número, não é verdade que qualquer número seja menor do que ele.
3. Em relação ao paradigma de programação cliente-servidor. Qual das afirmativas abaixo é FALSA?
 - A. Um aplicativo servidor é um programa de propósito especial dedicado a fornecer um serviço, mas pode tratar de múltiplos clientes remotos ao mesmo tempo.
 - B. Um aplicativo cliente é um programa arbitrário que se torna temporariamente um cliente quando for necessário o acesso remoto a um serviço, mas também executa processamento local.
 - C. Um aplicativo cliente pode acessar múltiplos serviços quando necessário.
 - D. Um aplicativo servidor inicia ativamente o contato com clientes
 - E. Um aplicativo servidor aceita contato de clientes arbitrários, mas oferece um único serviço.
4. Considere um problema em que são dados 5 objetos com os seguintes pesos e valores:

pesos: $(W_1, W_2, W_3, W_4, W_5) = (6, 10, 9, 5, 12)$

valores: $(P_1, P_2, P_3, P_4, P_5) = (8, 5, 10, 15, 7)$

Além disso, é dada uma mochila que suporta até 30 unidades de peso, para transportar os objetos. O objetivo do problema é preencher a mochila de tal forma que o valor total dos objetos a serem transportados seja o maior possível, mas sem exceder o limite de peso suportado pela mochila. Assuma que é permitido colocar fração de um objeto na mochila. Qual das seguintes alternativas corresponde ao valor máximo obtido no preenchimento da mochila:

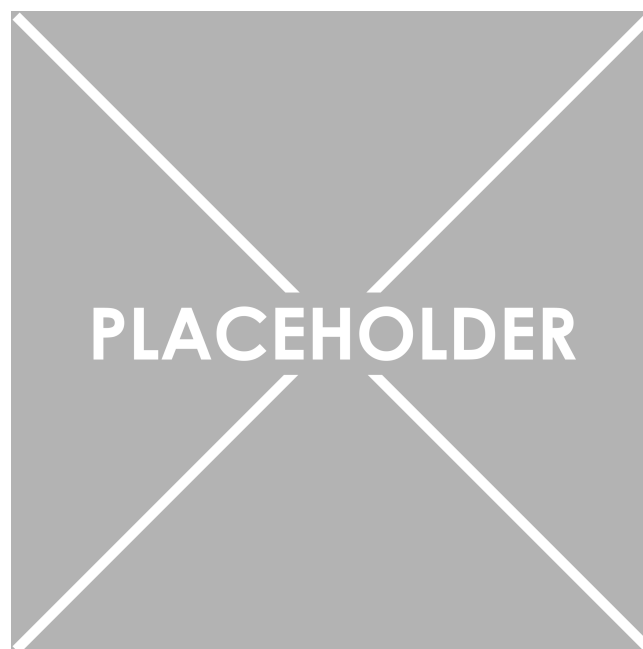
- A. 21.5
- B. 38.83
- C. 43.1
- D. 30.34
- E. 12.2

5. Na criptografia com chave pública:

- A. O sigilo é obtido através da codificação com a chave pública do destinatário e decifragem com a chave privada do destinatário.
- B. O sigilo é obtido através da codificação com a chave privada do remetente e decifragem com a chave pública do destinatário.
- C. Para assinar digitalmente uma mensagem codifica-se a mesma com a chave pública do remetente e esta é decifrada com a chave privada do destinatário.
- D. Para assinar digitalmente uma mensagem codifica-se a mesma com a chave pública do destinatário e esta é decifrada com a chave privada do destinatário.
- E. O sigilo é obtido através da codificação com a chave privada do destinatário e decifragem com a chave pública do destinatário.

6. Analise o diagrama relacional do banco de dados exibido na figura abaixo:

Figure 1: Banco de dados de peças e fornecedores



Podemos dizer que esse banco de dados ilustra:

- A. Um relacionamento com cardinalidade N:N entre as tabelas “peças” e “fornecimentos”, realizado através de relacionamentos não identificados com a tabela “fornecedores”.
- B. Um relacionamento com cardinalidade N:N entre as tabelas “peças” e “fornecedores”, realizado através de relacionamentos não identificados através da tabela “fornecimentos”.
- C. Um relacionamento com cardinalidade 1:N entre as tabelas “peças” e “fornecedores”, indicando que uma peça pode ter sido fornecida por diversos fornecedores.
- D. Um relacionamento com cardinalidade N:N entre as tabelas “peças” e “fornecedores”, realizado através de relacionamentos identificados através da tabela “fornecimentos”.
- E. Um relacionamento com identificação N:N entre as tabelas “peças” e “fornecedores”, realizado através do relacionamento com cardinalidade identificada através da tabela “fornecimentos”.
7. Considere o algoritmo da busca sequencial de um elemento em um conjunto com n elementos. A expressão que representa o tempo médio de execução desse algoritmo para uma busca bem sucedida é:
- A. $n \log n$
- B. $n(n+1)/2$
- C. n^2
- D. $(n+1)/2$
- E. $\log_2 n$
8. Três atletas A , B e C competiram, ao pares, numa corrida de d metros. Considerando que cada atleta teve o mesmo desempenho (ou seja, a mesma velocidade) ao competir com adversários distintos, e sabendo-se que
- A venceu B chegando 20 metros à frente
 - B venceu C chegando 10 metros à frente
 - A venceu C chegando 28 metros à frente,
- podemos afirmar que a corrida tem
- A. 110 metros
- B. 200 metros
- C. 150 metros
- D. 100 metros
- E. 50 metros
9. Considere as seguintes tabelas em uma base de dados relacional:
Departamento (CodDepto, NomeDepto)
Empregado (CodEmp, NomeEmp, CodDepto, Salario)
Considere a seguinte consulta SQL:
- ```
SELECT d.CodDepto, d.NomeDepto, SUM(e.Salario)
FROM Departamento d
JOIN Empregado e ON d.CodDepto = e.CodDepto
GROUP BY d.CodDepto, d.NomeDepto
HAVING COUNT(e.CodEmp) > 2 AND AVG(e.Salario) > 40;
```

Qual o resultado da consulta?

- A. Para cada departamento que tem mais que dois empregados e cuja média salarial, considerando todos empregados do departamento, exceto os dois primeiros, é maior que 40, obter o código de departamento, seguido do nome do departamento, seguido da soma dos salários dos empregados do departamento.
  - B. A consulta não retorna nada pois está incorreta.
  - C. Para cada empregado que tem mais que dois departamentos, ambos com média salarial maior que 40, obter o código de departamento, seguido do nome do departamento, seguido da soma dos salários dos empregados do departamento.
  - D. Para cada departamento que tem mais que dois empregados e cuja média salarial é maior que 40, obter um grupo de linhas que contém, para cada empregado do departamento, o código de seu departamento, seguido do nome de seu departamento, seguido da soma dos salários dos empregados do departamento.
  - E. Para cada departamento que tem mais que dois empregados e cuja média salarial é maior que 40, obter o código de departamento, seguido do nome do departamento, seguido da soma dos salários dos empregados do departamento.
10. Seu chefe que fazer uma campanha de venda para produtos que custam entre 20 e 30 reais, mas está preocupado porque ouviu de um dos vendedores que diversos produtos nessa faixa de preço estão com o estoque zerado. Para verificar a situação seu chefe pediu para que você prepare um relatório que mostre os produtos que custam entre 20 e 30 reais e que estão com o estoque zerado. Você preparou o seguinte relatório para seu chefe:

```
1 SELECT l.nome AS loja
2 , p.nome AS produto
3 , p.preco_unitario AS preco
4 , e.quantidade AS qtd
5 FROM produtos p
6 INNER JOIN estoques e ON (e.produto_id = p.produto_id)
7 INNER JOIN lojas l ON (e.loja_id = l.loja_id)
8 WHERE (p.preco_unitario >= 20 OR p.preco_unitario <= 30)
9 AND e.quantidade = 0
10 ORDER BY loja, produto;
```

O seu relatório:

- A. Está errado pois a tabela que deveria estar na cláusula FROM é a tabela “lojas”, não a tabela “produtos”.
- B. Está errado pois vai trazer também produtos fora da faixa de preço que o seu chefe quer.
- C. Está correto e trará exatamente, os produtos com o estoque zerado e na faixa de preço requisitada pelo seu chefe. Além disso ordena o resultado pelo nome da loja e pelo nome do produto.
- D. Está errado pois há um erro de sintaxe nas linhas 6 e 7.
- E. Nenhuma das alternativas anteriores.